

Органическое стекло

Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или **полиметилметакрилат** (ПММА) — акриловая смола^[1], синтетический **термопластичный виниловый полимер метилметакрилата**, **термопластичный** прозрачный **пластик**, известный под коммерческими названиями *Wanjiale, Plexiglas, Plexistek, Plazcril, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, Vikuglas, Evoglas*, *плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс, викуглас, эвоглас* и многими другими.

Может подвергаться окрашиванию и тонированию^[2].

История

Материал под маркой *Plexiglas* создан в **1928 году**, запатентован в 1933 году **Отто Рёмом** (нем. *Otto Röhm*)^[2]. В 1933 году началось его промышленное производство фирмой **Röhm and Haas** (**Дармштадт**)^[3], первые продажи готовых изделий относятся к 1936 году^[2].

Появление органического стекла (в то время называвшегося «плексиглас») в период между двумя мировыми войнами было востребовано бурным развитием авиации, непрерывным ростом скоростей полёта всех типов самолётов и появлением машин с закрытой кабиной пилота (экипажа). Необходимым элементом таких конструкций является **фонарь кабины** пилота. Для применения в авиации того времени органическое стекло обладало удачным сочетанием необходимых свойств: оптическая прозрачность, безосколочность, то есть безопасность для лётчика, водостойкость, нечувствительность к действию авиабензина и смазочных масел^[4].

В годы **Второй мировой войны** органическое стекло широко применялось в конструкциях фонаря кабины, **турелей** оборонительного вооружения тяжёлых самолётов, элементов остекления **перископов** подводных лодок. Однако, ввиду очень легкой возгораемости, при первой же возможности в авиации перешли к другим прозрачным материалам.

Тем не менее полимеры только частично способны заменять термостойкие силикатные **стёкла** повышенной прочности — в современной авиации во многих случаях они применимы только в виде **композитов**.

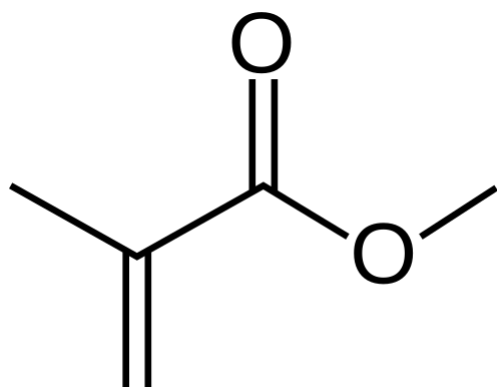
Развитие современной авиации подразумевает полёты в верхних слоях атмосферы и гиперзвуковые скорости, высокие температуры и давление, где органическое стекло неприменимо вовсе. Примерами могут служить летательные аппараты, сочетающие в себе качества космических кораблей и самолётов: «**Спейс Шаттл**» и «**Буран**».

Существуют органические альтернативы акриловому стеклу — прозрачные [поликарбонат](#), [поливинилхлорид](#) и [полистирол](#).

История производства в СССР

В СССР отечественный плексиглас — оргстекло — был синтезирован в 1936 году в [НИИ пластмасс](#) (Москва). В наши дни теплостойкие фторакрилатные органические стёкла используются в качестве лёгких и надёжных деталей остекления иллюминаторов военных и гражданских летательных аппаратов и эксплуатируются при температурах от -60 до +250 °C^[5].

Состав



Молекула [метилметакрилата](#) — мономера полиметилметакрилата — органического стекла

Органическое стекло является полимером [метилметакрилата](#) — сложного эфира [метакриловой кислоты](#) и [метанола](#), [полимеризованного](#) с раскрытием двойной связи между атомами углерода. Химическое строение стандартного полиметилметакрилата у всех производителей одинаково. Для получения материала с разными заданными свойствами: ударопрочными,

Полиметилметакрилат	
Общие	
Систематическое наименование	полиметил-2-метилпропен-2-оат
Сокращения	ПММА
Традиционные названия	полиметилметакрил оргстекло, плексигл акриловое стекло
Хим. формула	$(C_5O_2H_8)_n$
Физические свойства	
Плотность	1,19 г/см ³
Классификация	
Рег. номер CAS	9011-14-7 (https://commonchemistry).

светорассеивающими, светопропускающими, шумозащитными, УФ-защитными, теплостойкими и другими, в процессе получения материала может быть изменена его структура или в него могут быть добавлены компоненты, обеспечивающие необходимые характеристики.

Свойства

- Химическая формула:
$$[-\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)(\text{COOCH}_3)-]_n$$
- Температура плавления: 160 °C
- Плотность: 1,19 г/см³^[6]
- Название по **ИЮПАК**: поли(метил-2-метилпропеноат)

Эти органические материалы только формально именуются **стеклом** и относятся к совершенно иному классу веществ, о чём говорит само их название и чем в основном определяются

ограничения свойств и, как следствие, возможностей применения, отличающихся от неорганического стекла по многим параметрам. Органические стёкла способны приблизиться по свойствам к большинству видов неорганических стёкол только в **композитных материалах**, однако **огнеупорными** они быть не могут. Стойкость к агрессивным средам и органическим растворителям органических стёкол значительно хуже.

Тем не менее, этот материал, когда его свойства дают очевидные преимущества (исключая специальные виды стёкол), используется как альтернатива силикатному стеклу. Различия в свойствах этих двух материалов следующие:

- ПММА легче: его плотность около 1190 кг/м³ приблизительно в два раза меньше плотности силикатного стекла;
- ПММА менее прочен, чем обычное стекло, и подвержен царапинам (этот недостаток исправляется нанесением стойких к царапинам **покрытий**);

	cas.org/detail?cas_rn=9011-14-7
PubChem	3032549 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3032549)
Reg. номер EINECS	618-466-4
InChI	[показать]
ChEBI	53205 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=ChEBI:53205)
ChemSpider	2297496 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.2297496.html)
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.	
 Медиафайлы на Викискладе	

- ПММА может быть легко деформирован в сложные формы при температурах выше +100 °С; при охлаждении приданная форма сохраняется;
- ПММА легко поддается механической обработке обычным металлорежущим инструментом;
- ПММА лучше, чем неспециальные, разработанные с этой целью виды стёкол, пропускает ультрафиолетовое и рентгеновское излучения, поглощая и отражая при этом **инфракрасное излучение**; **светопропускание** оргстекла несколько ниже (92—93 % против 99 % у лучших сортов силикатного стекла);
- ПММА неустойчив к действию низших **спиртов**, **ацетона** и **бензола**.

Технические характеристики

Показатели	Литьевое оргстекло	Экструзионное без УФ защиты	Экструзионное с УФ защитой
Предел прочности при растяжении, МПа (при 23 °С)	70		70
Модуль упругости при растяжении, МПа	3000		3500
Относительное удлинение при растяжении % (при 23 °С)	4		5
Температура размягчения, °С	95	100	105
Ударная вязкость, кДж/м² (не менее) толщина листа 2,5—4 мм	9	9	12
Ударная вязкость, кДж/м² (не менее) толщина листа 5—24 мм	13		
Максимальная температура эксплуатации, °С	80	80	80
Температура формования, °С	150—170	150—155	150—155
Плотность, г/см³	1,19	1,19	1,19
Коэффициент светопропускания, %	92	92	92

Преимущества и недостатки

Основные преимущества

- малая теплопроводность (0,2—0,3 Вт/(м·К)) по сравнению с неорганическими стёклами (0,7—13,5 Вт/(м·К));
- относительно высокая светопропускаемость — 92 %, которая не изменяется с течением времени, сохраняя свой оригинальный цвет;
- **ударная прочность** в 5 раз больше, чем у стекла;

- при одинаковой толщине оргстекло весит почти в 2,5 раза меньше, чем силикатное стекло, поэтому конструкция не требует усиленных опор, что создаёт иллюзию открытого пространства;
- устойчиво к действию влаги, бактерий и микроорганизмов, поэтому может использоваться для остекления яхт, производства аквариумов;
- экологически чистое, при полном сгорании не образует ядовитые газы;
- обладает возможностью для придания разнообразных форм изделиям при помощи термоформования без нарушения оптических свойств;
- режется почти так же легко, как и дерево;
- достаточная устойчивость к воздействиям внешней среды, морозостойкость;
- хорошая прозрачность для [ультрафиолетовых лучей](#), пропускание 73 %, при этом [УФ-лучи](#) не вызывают пожелтения и деградации механических свойств акрилового стекла;
- устойчивость в химических средах;
- электроизоляционные свойства;
- подлежит утилизации.

Недостатки

- невысокая [твёрдость](#) (180—190 Н/мм²), склонность к поверхностным повреждениям, легко царапается;
- химическая стойкость значительно ниже чем у силикатного стекла;
- невысокая температурная стойкость, размягчение, деформация, плавление, образование пузырьков;
- при [пиролизе](#) без горения выделяет вредный мономер — [метилметакрилат](#);
- технологические трудности при термо- и вакуумформовании изделий — возникновение внутренних напряжений в местах сгиба при формовке, что ведёт к последующему появлению микротрещин;
- легковоспламеняющийся материал (температура воспламенения +260 °C);
- трудности с формированием больших блоков без оптических дефектов.

Особенности экструзионного оргстекла по сравнению с литым оргстеклом

- ряд возможных толщин листов меньше, что определяется возможностью экструдера,
- возможная длина листов больше,

- разнотолщинность листов в партии меньше (допуск по толщине 5 % вместо 30 % у литого акрила),
- меньшая ударостойкость,
- меньшая химическая стойкость,
- большая чувствительность к концентрации напряжений,
- лучшая способность к склеиванию,
- меньший и более низкий диапазон температур при термоформовке (примерно от +150 °C до +170 °C вместо от +150 °C до +190 °C),
- меньшее усилие при формовке,
- большая усадка при нагреве (6 % вместо 2 % у литого акрила).

Стойкость к химическим воздействиям

На оргстекло воздействуют разбавленные [фтористоводородная](#) и [синильная](#) кислоты, а также концентрированные [серная](#), [азотная](#) и [хромовая кислоты](#). Растворителями оргстекла являются [хлорированные углеводороды](#) (дихлорэтан, [хлороформ](#), [метилен хлористый](#)), [альдегиды](#), [кетоны](#) и [сложные эфиры](#). На оргстекло также воздействуют спирты: [метиловый](#), [этиловый](#), [пропиловый](#), [бутиловый](#). 10 %-й раствор этилового спирта при непродолжительном воздействии на оргстекло не действует. При обработке концентрированной серной кислотой становится непрозрачным, матовым

Получение листов из оргстекла

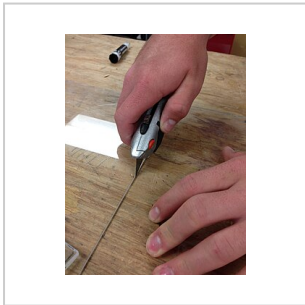
Оргстекло получают двумя способами: экструзией и литьём. Поэтому существует два типа оргстекла — экструзионное и литое.

Сам способ производства накладывает ряд ограничений и определяет некоторые свойства пластика.

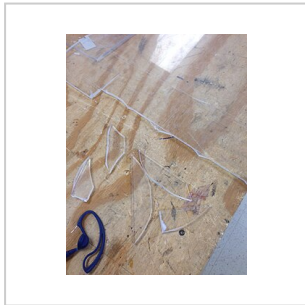
Экструзионное оргстекло ([англ. extrusion](#), [нем. Extrudiert](#)) получают методом непрерывной экструзии (выдавливания) расплавленной массы гранулированного ПММА через щелевую головку с последующим охлаждением и резкой по заданным размерам.

Блочное ([англ. cast](#), в русском языке утвердились также термины «литьевое», «литое») получают методом заливки мономера — метилметакрилата между двумя плоскими листами неорганического стекла и дальнейшей его полимеризацией.

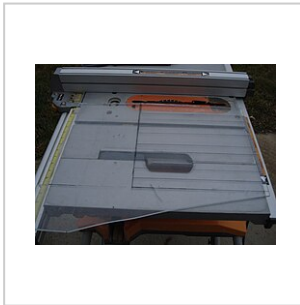
Способы обработки



Резка оргстекла
ножом



Сколотые осколки
оргстекла



Распил оргстекла
циркулярной пилой

Сверление, нарезание резьбы, резьбовое соединение, [фрезерование](#) и обработка по заданному профилю, обработка на токарном станке, обработка резанием, обработка [пемзой](#), шлифование, полирование, формование, вакуумное формование, штамповка, вытягивание, выдувание, сгибание, нагревание, охлаждение, отжиг, стыкование, склеивание, сварка, окрашивание и металлизация. Используется также метод холодного формования.

В последние годы широкую популярность получил лазерный метод резки ПММА.

[Углекислотные лазеры](#) наиболее пригодны для этого, поскольку [длина волны](#) лазерного излучения этого типа лазера (9,4–10,6 мкм) приходится на максимум поглощения ПММА в инфракрасной области. Срез, полученный лазерной обработкой, получается гладким, без обугливания. При лазерной резке бесцветного ПММА не наблюдается изменения цвета на срезе. Цветной ПММА может менять оттенок на срезе в некоторых случаях.

Применение



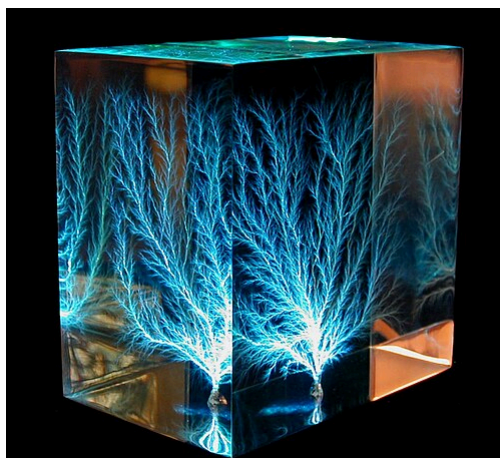
Урна для
использованных
бейджей посетителей в
мюнхенском музее
«Старая пинакотека»



Очки из оргстекла



Жёсткие контактные линзы



Декоративная объёмная фигура в виде полости в массиве бесцветного оргстекла, подсвеченного синим светом



Декоративная подвеска из оргстекла



Информационная табличка,
выполненная гравировкой на оргстекле

Иллюминаторы самолётов и вертолётв предыдущего поколения остекляют однослойными или многослойными (композитными) материалами на основе органических и силикатных стёкол (**триплекс**).

Многие изделия из этих полимеров могут быть заменены изделиями из силикатного стекла, но оргстекло значительно проще обрабатывается и формуется, а также обладает меньшей **плотностью**. Этим определяется его преимущество для изготовления различных деталей интерьера, указателей, рекламной продукции и **аквариумов**. Обычно для изготовления **оптоволоконной связи** используется неорганические стёкла — **кварцевое стекло** и стекло на основе **диоксида германия**. Неорганические стёкла несмотря на дешевизну материала дороже пластиковых из-за сложности изготовления и высокой стоимости высокотехнологичного оборудования для их производства. Органические стёкла дешевле, но хуже по параметрам прозрачности, поэтому в ответственных применениях в оптических информационных линиях малой длины широкое применение имеет полимерное оптическое волокно.

- Изготовление **клея-растворителя** для самого себя путём получения мономера (**метилметакрилата**) перегонкой;
- В сантехнике (акриловые **ванны**), в **торговом оборудовании**.
- ПММА как биосовместимый материал нашёл широкое применение в **офтальмологии**: из него изготавливают жёсткие газонепроницаемые **контактные линзы** и жёсткие **интраокулярные линзы** (ИОЛ), которых в настоящее время имплантируется в мире до нескольких миллионов штук в год. Интраокулярные (то есть внутриглазные) линзы известны под названием искусственного **хрусталика** и ими заменяют хрусталик глаза, помутневший в результате возрастных изменений и других причин, приводящих к **катаракте**.
- Осветительная техника — плафоны, перегородки, лицевые экраны, рассеиватели. Световая реклама — лицевые стёкла коробов и световых букв, формованные объёмные изделия.
- **Торговое оборудование** — подставки, витрины, ценники.

- Строительство и архитектура — остекление проёмов, перегородки, купола, танц-пол, объёмные формованные изделия, аквариумы.
- Транспорт — остекление самолётов, катеров, обтекатели.
- Приборостроение — циферблаты, смотровые окна, корпуса, диэлектрические детали, ёмкости.
- ПММА используется в микро- и наноэлектронике. В частности, ПММА нашёл применение в качестве позитивного электронного резиста в электронно-лучевой литографии. Раствор ПММА в органическом растворителе наносят на кремниевую пластину или другую подложку. С помощью центрифуги формируют тонкую плёнку, после чего сфокусированным электронным лучом, например, в растровом электронном микроскопе (РЭМ) создаётся требуемый рисунок. В экспонированных местах плёнки ПММА происходит разрыв межмолекулярных связей, в результате в плёнке образуется скрытое изображение. С помощью проявляющего растворителя экспонированные участки смываются. Помимо электронного пучка рисунок в слое ПММА можно сформировать облучением ультрафиолетом и рентгеновским излучением. Преимущество ПММА в сравнении с другими резистами состоит в том, что с его помощью удаётся получать рисунки с нанометровым разрешением. Гладкая поверхность ПММА может быть структурирована путём обработки в кислородной высокочастотной плазме, а структурированная поверхность ПММА может быть сглажена путём облучения вакуумным ультрафиолетом (ВУФ)^{[7][8][9]}.
- Используется в качестве материала для изготовления имитаций янтаря^[2].

Спортивный туризм

Длинные и узкие обрезки оргстекла (30—50 × 5—9 мм) не отсыревают, легко поджигаются и дают яркое, устойчивое на ветру пламя, благодаря этому резаное оргстекло нередко применяется в спортивном туризме, в туристических походах для разведения костров и, в тёмное время суток, для местного освещения.

Музыкальные инструменты



Плексигласовая
электрогитара

Оргстекло применяется в производстве корпусов барабанов (DW Design Acryl ShellSet, Tama Mirage). Такие барабанные установки очень эффектно смотрятся на сцене. Тем не менее, акриловые барабаны хуже по звучанию чем деревянные (из-за резонансных качеств) и в студийной звукозаписи, как правило, не используются.

Шумоизоляция и отражение звука

Органическое стекло отражает звук в прозрачных шумоизоляционных экранах, в шумоизоляционных барьерах на автомагистралях, мостах, пешеходных переходах, железнодорожных переездах, в поселках, для шумоизоляции зданий и прочее.

Например, нормируется величина звукоизоляции PLEXIGLAS SOUNDSTOP толщиной 12 мм — 32 дБ; толщиной 15 мм — 34 дБ; толщиной 20 мм — 36 дБ.

Виды оргстекла и их применение

Прозрачное оргстекло

Бесцветный лист со светопропусканием 92—93 % (при толщине 3 мм), с гладкими поверхностями, отличающийся сильным блеском обеих сторон. Имеет высокую прозрачность, не искажает просвечивающие сцены. Применение: остекление окон зданий и сооружений (наружное и внутреннее), витрины, прозрачные панели и защитные стёкла приборов и механизмов.

Прозрачное цветное оргстекло



Декорация из разноцветного прозрачного оргстекла

Равномерно окрашенное в массе прозрачное оргстекло. Наиболее популярны тонированные листы серых (дымчатое), голубых и коричневых (под бронзу) оттенков. Листы могут быть окрашены в любой цвет с разной степенью насыщенности, оставаясь при этом прозрачными и не искажать изображение.

Применение: остекление [транспортных средств](#), в медицинском оборудовании, в перегородках, в ограждающих конструкциях, купола, навесы, [атриумы](#), фонари, [теплицы](#), [оранжереи](#), [солярии](#), элементы мебели, столешницы, полки, торговое и выставочное

оборудование, подставки, держатели, «кармашки» информационных стендов, демонстрационные конструкции, модели, изделия наружной и интерьерной рекламы, сувенирная продукция, номерки, бирки, различные термоформованные изделия, остекление фотографий, картин и стендов, [аквариумы](#), детали интерьера, прозрачные полы, ступени лестниц, перила и так далее. Оформление выставок, шоу, концертов, телестудий.

Прозрачное рифлёное оргстекло

Прозрачное бесцветное и цветное оргстекло с рифлёной поверхностью одной стороны листа, другая сторона обычно гладкая. Обладает светорассеянием за счёт преломления света в разных направлениях сохраняя высокую прозрачность. За такими стёклами предметы и изображения приобретают размытые очертания. Виды рифления имеют самостоятельные названия, классические виды рифления: «колотый лёд», мелкое и крупное рифление «призматическое», «пчелиные соты», «мелкие волны», «капля». Редкие виды рифления: «ручей», «укол булавки», «квадраты», «пирамиды», «вельвет», «кожа». Особенности: прозрачность, светопреломление, частичное сокрытие изображения за листом, декоративность.

Применение: остекление душевых кабин, шторы ванн, остекление межкомнатных дверей, остекление перегородок, мебель, элементы дизайна, рассеиватели светильников, подвесные потолки с внутренней подсветкой, декоративные элементы интерьера.

Матовое белое оргстекло

Светорассеивающий лист белого цвета со светопропусканием от 20 (внешне непрозрачный) до 70 % (полупрозрачный) с гладкой и сильным блеском с обеих сторон поверхностью. Равномерное светорассеяние, полное сокрытие изображения за листом (при подсветке с другой стороны образуется световой экран).

Цветное матовое оргстекло

Светорассеивающий лист определённого цвета (с указанием цвета по стандарту [RAL](#), [Pantone](#) или каталогу производителя) с различной степенью светопропускания, глянцевой поверхностью. Характеризуется равномерным светорассеянием, полным сокрытием изображения за листом (при подсветке образуется световой экран).

Применение: светорассеиватели осветительных приборов, светящиеся подвесные потолки, [подиумы](#), полы с внутренней подсветкой, торговые и рекламные световые вывески (так называемые лайт-боксы) с нанесением [аппликации](#) из самоклеящихся плёнок, фотокаширование, [шёлкография](#), дорожные [световые короба](#), [пилоны](#), указатели общественных учреждений, автостоянок, объёмные буквы, макеты рекламируемой продукции с внутренней подсветкой, миниатюрные [световые короба](#) с указанием улиц

(номеров домов), использованием технологии печати по пластикам, медицинская техника, приборы и так далее.

Рифлёное матовое белое и цветное оргстекло

Белое (или цветное) оргстекло с разной степенью светопропускания, рифлением, нанесённым с одной стороны листа, другая сторона гладкая. Неравномерное светорассеяние, полное сокрытие изображения за стеклом. Имеет наиболее ограниченные сферы применения: рассеиватели светильников для люминесцентных ламп, декоративные элементы интерьера с внутренней подсветкой.

Хранение и транспортировка

- Органическое стекло транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Допускается транспортировать оргстекло в открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым материалом^[10].
- Органическое стекло должно храниться в закрытых складах при температуре от 5 °С до 35 °С при относительной влажности воздуха не выше 65 %^[10].
- Не допускается транспортированием и хранение стекла органического экструзионного совместно с химическими продуктами^[10].
- При хранении и транспортировке сложенные стопкой листы оргстекла следует переложить листами бумаги, чтобы не допустить механических повреждений.

См. также

- [Поликарбонат](#)

Примечания

1. Матушевская А., 2013, с. 15.
2. Вагнер-Высецкая Э., 2013, с. 32.
3. Современное название компании — [Evonik Industries](#)
4. Karl Anders und Hans Eichelbaum Wörterbuch des Flugwesens. Verlag von Quelle and Meyer. Leipzig, 1937, S. 266—267.
5. Бейдер Э. Я. и др. [Опыт применения фторполимерных материалов в авиационной технике \(http://www.plastpolymer.info/doc/opit.pdf\)](http://www.plastpolymer.info/doc/opit.pdf) // Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева. — 2008. — Т. LII, вып. 3. — С. 30—44.

Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131203070457/http://www.plastpolymer.info/doc/opit.pdf>) 3 декабря 2013 года.

6. Composition of POLYMETHYL METHACRALATE (LUCITE, PERSPEX, PLEXIGLASS) (<https://physics.nist.gov/cgi-bin/Star/compos.pl?matno=223>) (англ.). NIST. Дата обращения: 30 января 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170120064845/http://physics.nist.gov/cgi-bin/Star/compos.pl?matno=223>) 20 января 2017 года.
7. Photolithography with polymethyl methacrylate (PMMA) (<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0268-1242/31/2/025010/pdf>)
8. A comparison of electron beam lithography resists PMMA and ZEP520A (http://nanolithography.gatech.edu/etching/PMMA_ZEP520_resist_comparison_summary.pdf) . Дата обращения: 10 апреля 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190819191311/http://nanolithography.gatech.edu/etching/PMMA_ZEP520_resist_comparison_summary.pdf) 19 августа 2019 года.
9. Fundamentals of Electron Beam Exposure and Development (http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloadaddocument/9783709104231-c1.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150529042455/http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloadaddocument/9783709104231-c1.pdf) от 29 мая 2015 на Wayback Machine 2.1.2 EBL resists
10. ГОСТ 10667-90. Стекло органическое листовое. Технические условия

Литература

- ГОСТ 10667-90 Стекло органическое листовое. Технические условия. (<https://docs.cntd.ru/document/1200020661>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20211210205800/https://docs.cntd.ru/document/1200020661>) от 10 декабря 2021 на Wayback Machine
- Матушевская А. Натуральные и искусственные смолы – некоторые аспекты структуры и свойств : [англ.] = Natural and artificial resins – chosen aspects of structure and properties // Янтарь и его имитации (<http://www.ambermuseum.ru/home/materials/read?id=548f584d138c69fc0a0002a9>) : [англ.] = Amber and its imitations : сборник / отв. ред. З. В. Костяшова, редколлегия: З. В. Костяшова, Т. Ю. Суворова, А. Р. Манукян. — Калининград : Министерство культуры Калининградской области, Калининградский областной музей янтаря, 2013. — 113 с. — Материалы международной научно-практической конференции 27 июня 2013 года. — ISBN 978-5-903920-26-6.
- Вагнер-Высецкая Э. Имитация янтаря глазами химика : [англ.] = Amber imitations through the eyes of a chemist // Янтарь и его имитации (<http://www.ambermuseum.ru/home/materials/read?id=548f584d138c69fc0a0002a9>) : [англ.] = Amber and its imitations : сборник / отв. ред. З. В. Костяшова, редколлегия: З. В. Костяшова, Т. Ю. Суворова, А. Р. Манукян. —

Калининград : Министерство культуры Калининградской области, Калининградский областной музей янтаря, 2013. — 113 с. — Материалы международной научно-практической конференции 27 июня 2013 года. — ISBN 978-5-903920-26-6.

[Сообщить об ошибке](#)